

MA4151 - Kriptografi
Diskusi 2 Semester I 2014/2015
Nama Dosen: Edy Tri Baskoro
Durasi: 110 menit

1. Tunjukkan pernyataan berikut ini:
 - (a) Jika $d \mid n$ maka $2^d - 1 \mid 2^n - 1$.
 - (b) Untuk setiap bilangan ganjil a , bilangan $a^2 + (a+2)^2 + (a+4)^2 + 1$ habis dibagi 12.
2. Untuk sembarang bilangan bulat a , tunjukkan bahwa $\gcd(2a+1, 9a+4) = 1$.
3. Tentukan solusi dari sistem kongruensi

$$\begin{aligned}x &\equiv 5 \pmod{11}, \\2x &\equiv 14 \pmod{29}, \\x &\equiv 15 \pmod{31}.\end{aligned}$$